API GATEWAY

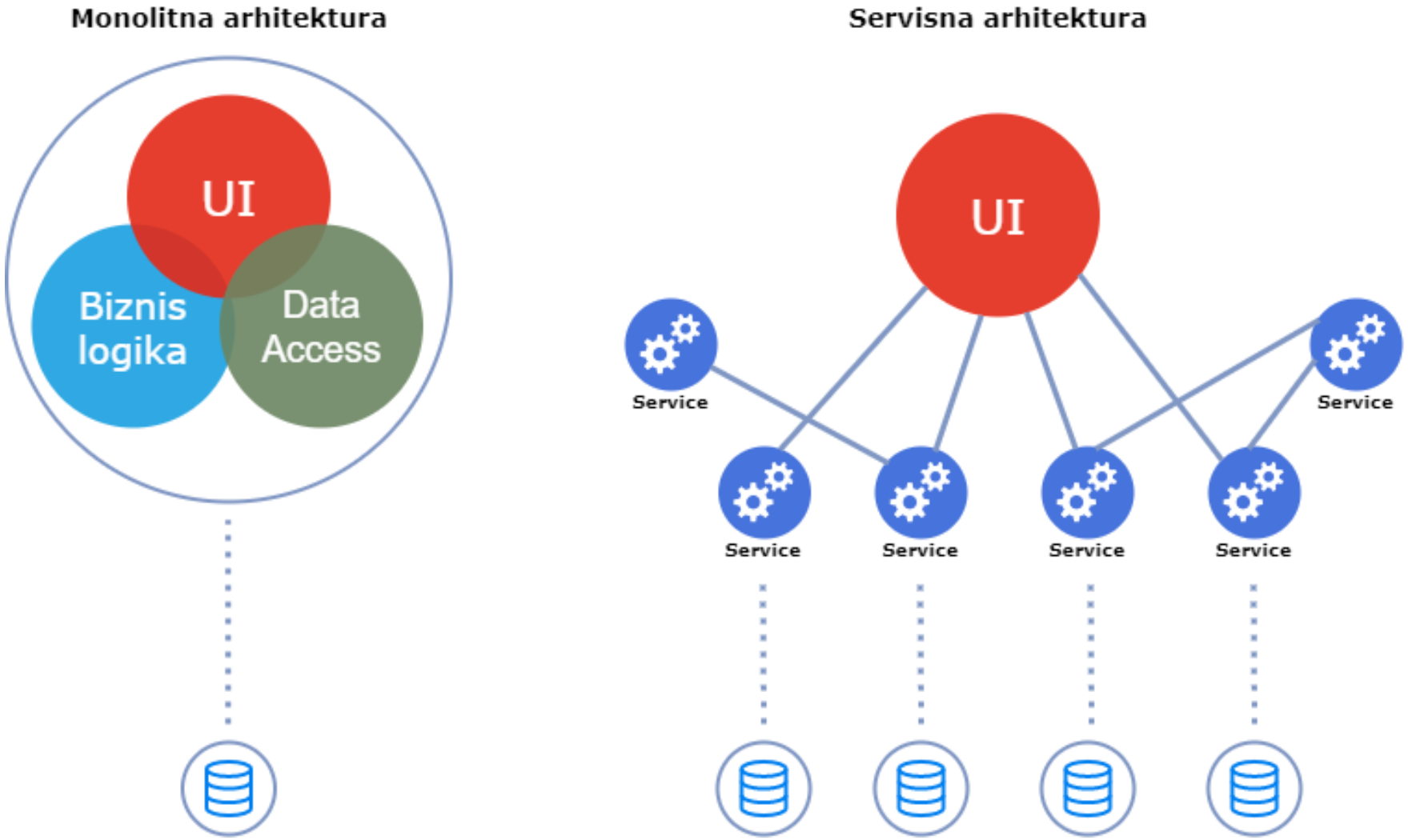
RAČUNARSTVO U OBLAKU

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

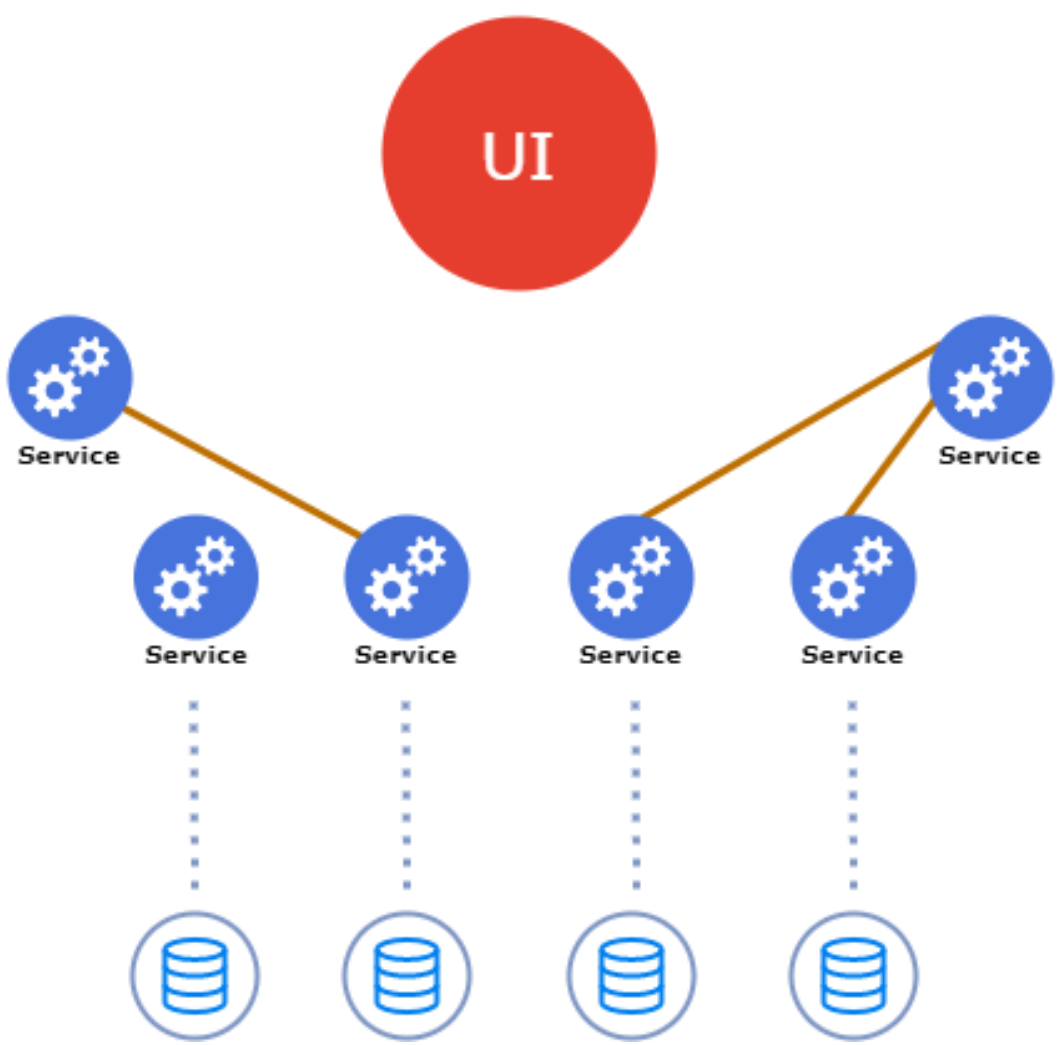
UNIVERZITET U NOVOM SADU

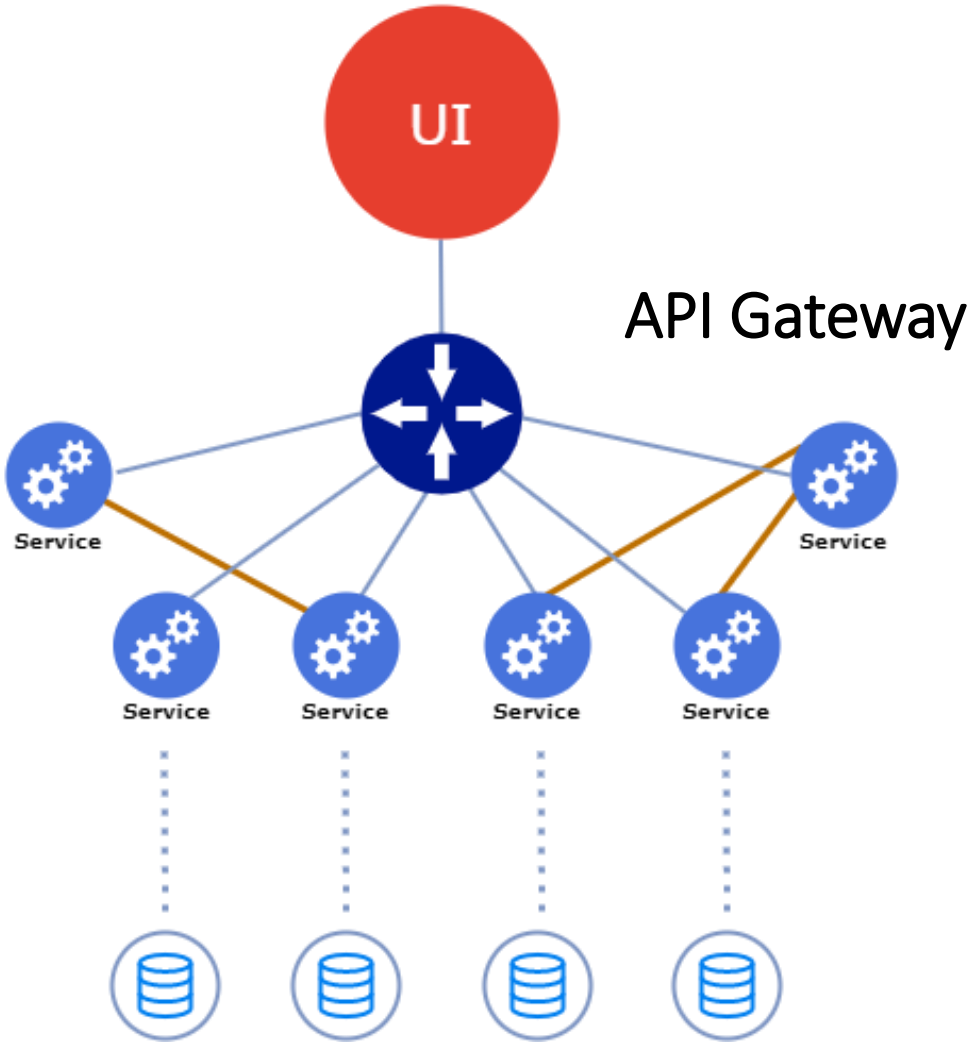


Monolitna VS servis orijentisana arhitektura



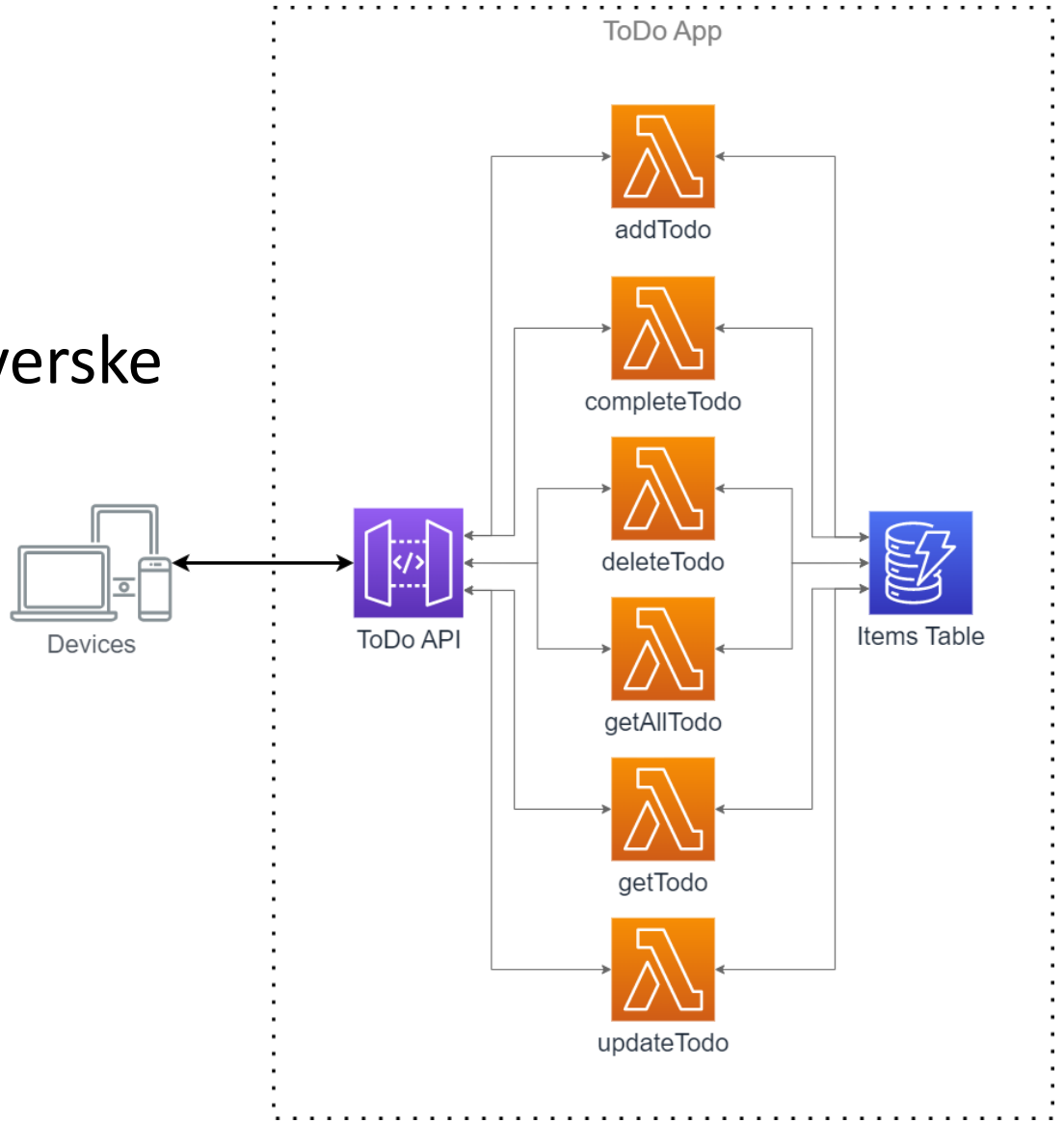
Servis orijentisana arhitektura – problem više servisa





Šta je API Gateway?

- Jedinstvena tačka ulaza u distribuiranu aplikaciju
- Sprega između klijentske i serverske aplikacije
- Platforma = PaaS
  (u kontekstu AWS-a)
- Tipovi:
  - REST API
  - WebSocket API
    - Dvosmerna komunikacija



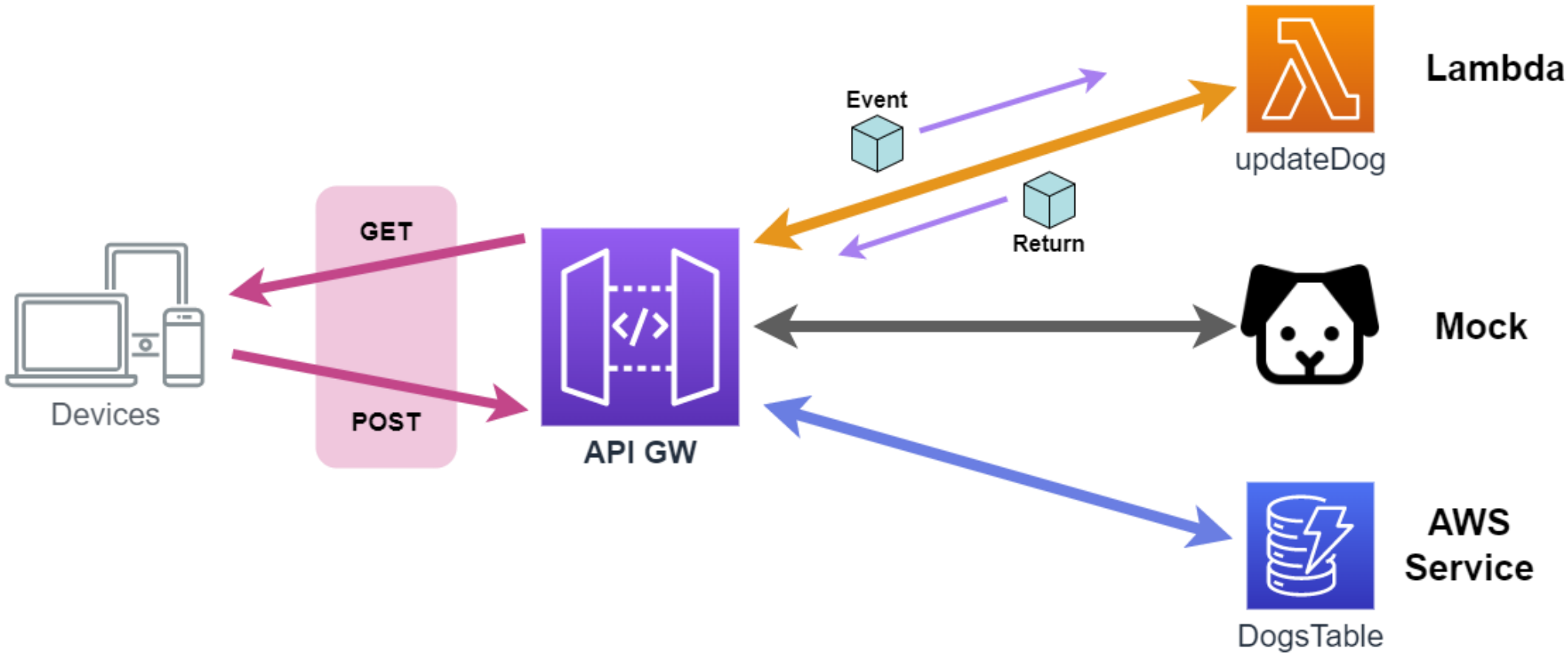
Resurs i HTTP metoda

- **Resurs** = nešto čemu pristupamo definisano **URL**-om
- **HTTP metoda** = način rukovanja resursom
- **Endpoint = resurs + metoda**
  - Rukovanje resursom na određenoj putanji upotrebom određene HTTP metode
  - GET /dogs, GET /dogs/{id}, POST /dogs
- Tipovi endpointa:
  - Regionalni – dostupan u okviru AWS regiona
  - Globalni – dostupan globalno upotrebom AWS ivičnih lokacija
  - Privatni – dostupni u okviru privatne mreže

- API Gateway Timeout = **30 sekundi**
- Lambda Timeout = **15 minuta**
  - **Asinhrono izvršavanje – kada izvršavanje Lambda funkcije traje duže od API Gateway timeout-a**

Šta sve može da se nalazi iza API Gateway-a?

- **Lambda funkcija**
- Mock
- AWS servis



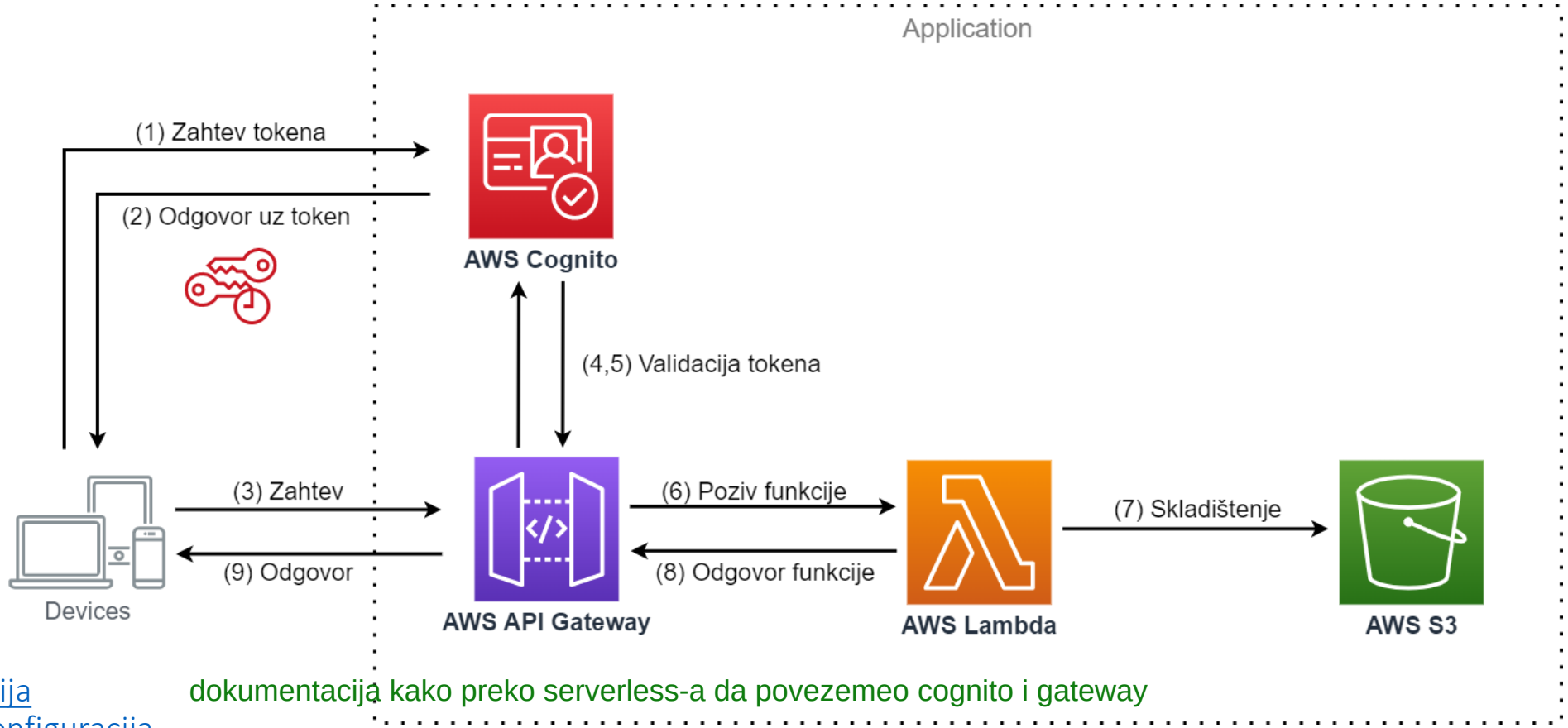
*inspiracija: link

Šta sve može da se nalazi iza API Gateway-a?

- Lambda funkcija
  - Compute instanca za obradu zahtev
  - Povratna vrednost mora odgovarati strukturi HTTP odgovora
    - statusCode, body
  - Za IaC alate, podrazumevan vid integracije
- Mock
  - „Lažna“ integracija
  - Testiranje, izolovano podešavanje API Gateway-a
  - Konfiguracija kroz Serverless Framework
- AWS servis
  - **Direktna** komunikacija sa servisima
  - S3, DynamoDB, RDS,...
  - Konfiguracija kroz Serverless Framework moguća upotrebom plugin-a

Bezbednost u okviru API Gateway-a (**Auth**)

- **Cognito***
- Custom Auth Lambda funkcija
  - Povratna vrednost mora biti **IAM Polisa**



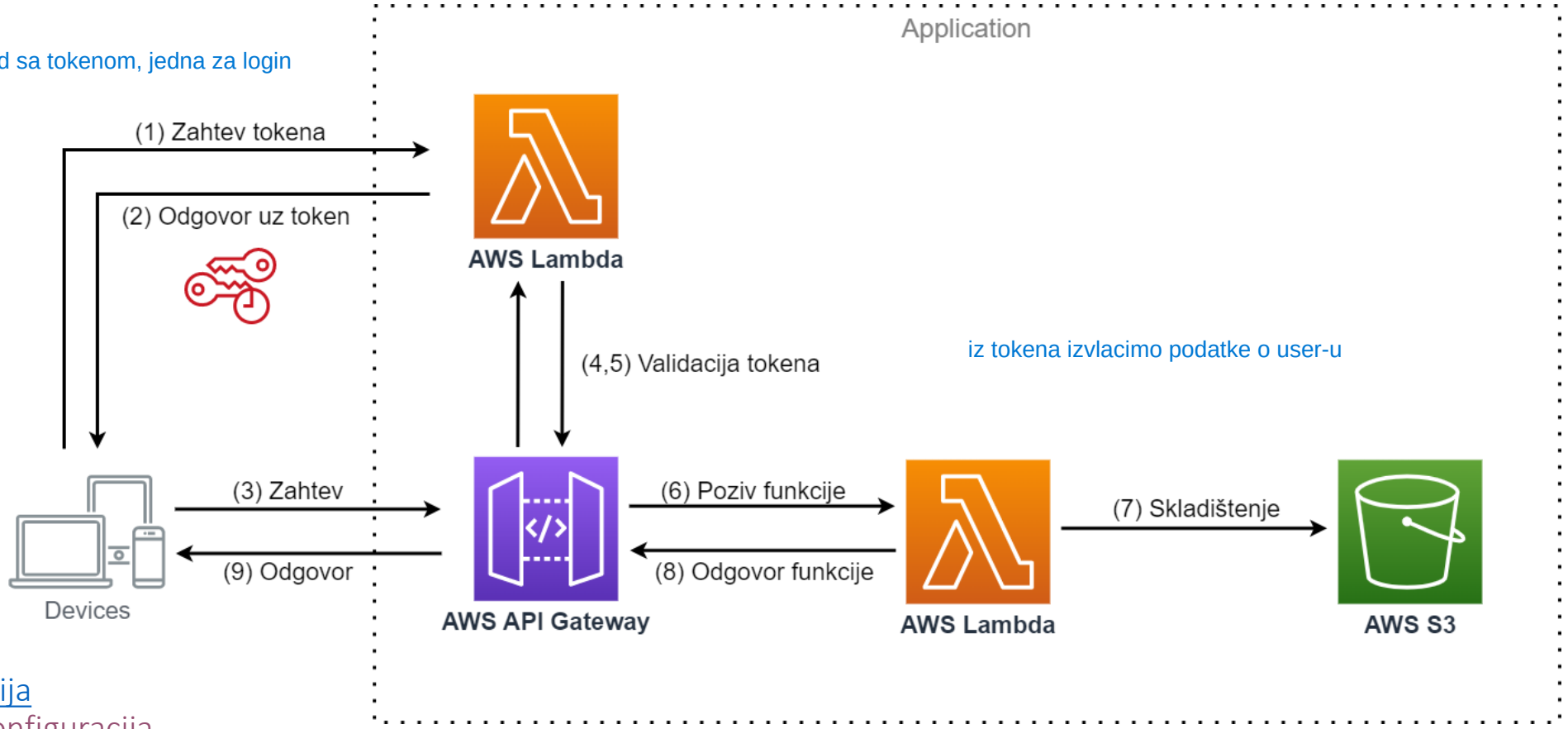
*dokumentacija
*Serverless konfiguracija

dokumentacija kako preko serverless-a da povezemeo cognito i gateway

Bezbednost u okviru API Gateway-a (**Auth**)

- Cognito
- **Custom Auth Lambda funkcija***
  - Povratna vrednost mora biti **IAM Polisa**

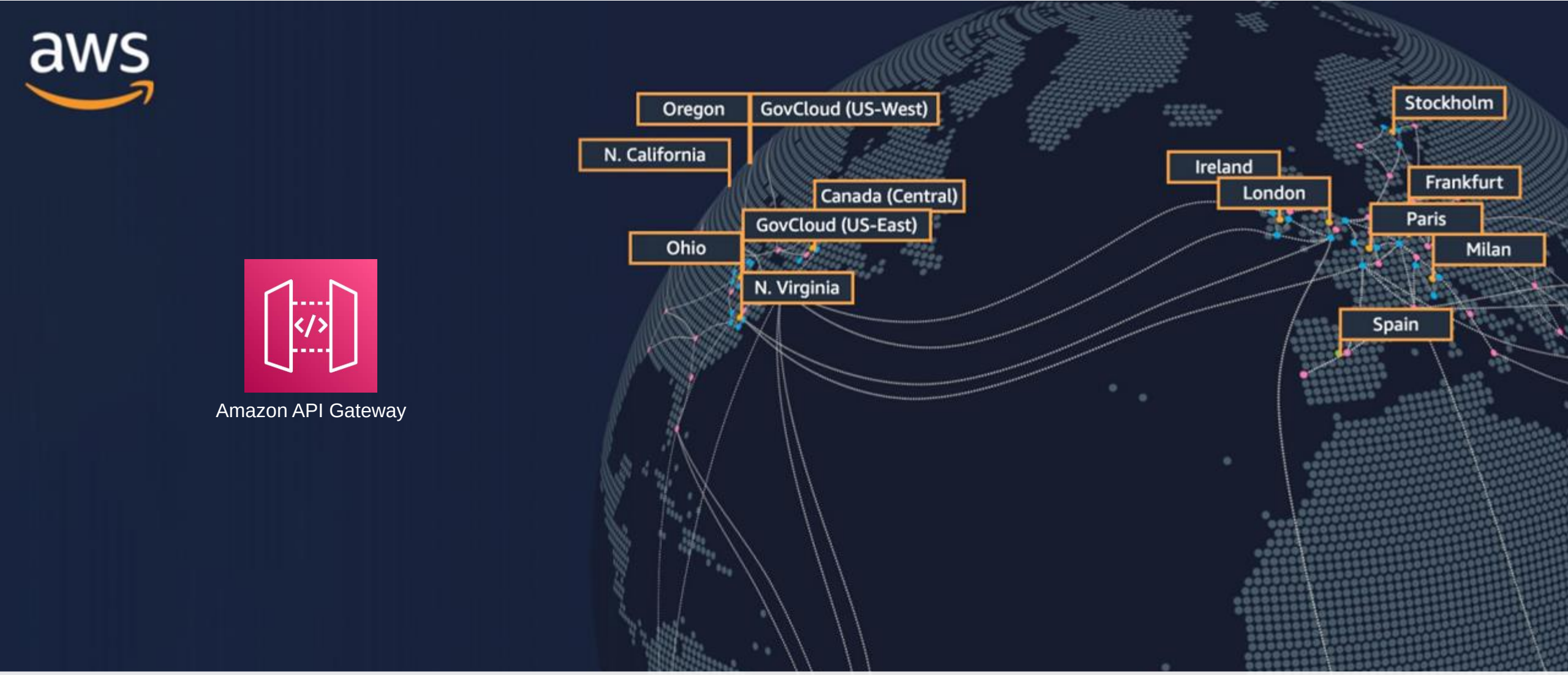
jedna lambda za rad sa tokenom, jedna za login



*dokumentacija
*Serverless konfiguracija

Šta je CORS?

- **CORS = Cross-Origin Resource Sharing**
- Zaštitni mehanizam koji sprečava učitavanja resursa sa drugih domena
- Ko implementira CORS?
  - **Pretraživači**
  - Da li može doći do CORS greška kroz Postman/Insomnia? – Ne!
- Kako se proverava CORS?
  - **Pretraživač šalje preflight OPTIONS zahtev serveru**
  - Ako domen spada u odobrene, šalje se inicijalni zahtev
  - Ako domen ne spada u odobrene, dobija se CORS greška
- Šta je potrebno konfigurisati da ne bi došlo do CORS greške?
  - Server
  - API Gateway i Lambda funkcije



Amazon API Gateway

API Gateway

Zadaci

- Serverless konfiguracija:
  1. Dopuniti aplikaciju sa prethodnog termina upotrebom REST API Gateway-a
- Ručna konfiguracija:
  1. Kreirati REST API Gateway
  2. Kreirati resurs
  3. Kreirati PUT endpoint sa Lambda integracijom za izmenu resursa po ID-u u DynamoDB tabeli
     - Neophodno vratiti odgovor iz Lambda funkcije u formatu koji API Gateway očekuje
     - Obratiti pažnju da je *body* element *event*-a String, ne objekat
  4. Kreirati POST endpoint sa direktnom integracijom sa DynamoDB tabelom za čuvanje resursa
     - Neophodno iskoristiti mapiranje zahteva na format koji DynamoDB očekuje

*AWS Docs, AWS CLI Docs, LocalStack Docs